Uždavinių lapas

# Paskaita 1

## Tiesinės erdvės ir poerdviai

Jei nenurodyta kitaip, $\mathbb{F}$ žymi arba $\mathbb{R}$, arba $\mathbb{C}$, o pagrindiniai uždaviniai yra baigtinio matavimo. Funkcijų ir sekų erdvės čia yra pavyzdžiai arba jungiamosios grandys. Skliaustuose esančios žymos nurodo uždavinio pobūdį; $\star$ žymi sunkesnį uždavinį.

### Pagrindinis pratybų maršrutas

Uždavinius spręskite tokia tvarka: **1.1, 1.6, 1.8, 1.10, 1.18, 1.19, 1.24 ir 1.25**. Šis maršrutas apima skaičiavimą, aksiomos pažeidimo diagnozę, polinomų, sekų, funkcijų ir matricų pavyzdžius, priklausomybę nuo skaičių lauko bei tiesioginių sumų skaičiavimą ir aiškinimą.

**Toliau:** 1.2–1.5, 1.7, 1.9, 1.11, 1.13–1.17, 1.21–1.23, 1.27. **Jungiamieji:** 1.12 (diferencialinių lygčių sprendinių erdvės). **Papildomi:** 1.20 ir 1.26.

### Apšilimas ir aksiomos

**Uždavinys 1.1** (skaič.) Erdvėje $\mathbb{C}^2$ tegul $u = (1+i,\ 2)$ ir $w = (3,\ -i)$. Apskaičiuokite $u + w$, vektorių $(2-i)\,u$ ir priešingąjį vektorių $-u$.

Atsakymas. $u+w = (4+i,\ 2-i)$; $\quad (2-i)u = (3+i,\ 4-2i)$; $\quad -u = (-1-i,\ -2)$.

**Uždavinys 1.2** (skaič.) Erdvėje $\mathbb{R}^3$ tegul $u = (2,-1,3)$ ir $w = (0,4,-2)$. Apskaičiuokite $u+w$, $3u$ ir $2u-w$.

Atsakymas. $u+w = (2,3,1)$; $\quad 3u = (6,-3,9)$; $\quad 2u-w = (4,-6,8)$.

**Uždavinys 1.3** (skaič.) Erdvėje $\mathcal{P}_3(\mathbb{R})$ tegul $p(t) = 2 - t + 3t^2$ ir $q(t) = 1 + 4t - t^2 + t^3$. Apskaičiuokite $p+q$, $3p$ ir $2p-q$.

Atsakymas. $p(t)+q(t) = 3+3t+2t^2+t^3$; $\quad 3p(t) = 6-3t+9t^2$; $\quad 2p(t)-q(t) = 3-6t+7t^2-t^3$.

**Uždavinys 1.4** (skaič.) Erdvėje $M_{2\times 2}(\mathbb{R})$ tegul

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 0 & -1 \end{pmatrix} \quad \text{ir} \quad B = \begin{pmatrix} 3 & -1 \\ 4 & 2 \end{pmatrix}.$$

Apskaičiuokite $A+B$, $2A$ ir $A-2B$.

Atsakymas. $A+B = \left(\begin{smallmatrix} 4 & 1 \\ 4 & 1 \end{smallmatrix}\right)$; $\quad 2A = \left(\begin{smallmatrix} 2 & 4 \\ 0 & -2 \end{smallmatrix}\right)$; $\quad A-2B = \left(\begin{smallmatrix} -5 & 4 \\ -8 & -5 \end{smallmatrix}\right)$.

**Uždavinys 1.5** (įrodymas) Naudodami tik tiesinės erdvės aksiomas, įrodykite: jei $a \in \mathbb{F}$, $v \in V$ ir $a\,v = 0$, tai $a = 0$ arba $v = 0$.

Užuomina. Tarkime, kad $a \neq 0$. Kadangi $\mathbb{F}$ yra skaičių laukas, egzistuoja $a^{-1}$; padauginkite lygybę iš jo ir nuskaitykite $v$.

**Uždavinys 1.6** (įrodymas) Nuspręskite ir pagrįskite, ar $\mathbb{R}^2$ su *įprasta* sudėtimi, bet su daugyba iš skaliaro $a \odot (x,y) := (ax,\ 0)$ yra tiesinė erdvė virš $\mathbb{R}$.

Užuomina. Užtenka vienos aksiomos. Patikrinkite, kas gaunama padauginus iš skaliaro 1 vektorių, kurio antroji koordinatė nenulinė.

**Uždavinys 1.7** (įrodymas) Įrodykite prastinimo dėsnį tiesinėje erdvėje: jei $u, v, w \in V$ tenkina $u + w = v + w$, tai $u = v$. Naudokite tik aksiomas.

Užuomina. Vektorius $w$ turi priešingąjį elementą. Pridėkite jį prie abiejų lygybės pusių, o toliau pasinaudokite sudėties asociatyvumu.

## Tiesinių erdvių atpažinimas

**Uždavinys 1.8** (skaič.) Kurie iš toliau pateiktų objektų yra tiesinės erdvės su natūraliomis operacijomis?

1. polinomai erdvėje $\mathcal{P}(\mathbb{R})$, kurių laipsnis *lygiai* 3;
2. polinomai $p \in \mathcal{P}_3(\mathbb{R})$, kuriems $p(1) = 0$;
3. realios sekos $(x_n)$, kurioms $x_n \to 0$, kai $n \to \infty$.

Atsakymas. (1) Ne (neuždara + atžvilgiu; taip pat neturi 0). (2) Taip. (3) Taip.

**Uždavinys 1.9** (skaič.) Kurie iš toliau pateiktų $\mathbb{R}^2$ poaibių yra tiesinės erdvės su įprastomis operacijomis?

1. $\{(x, y) : 2x - 3y = 0\}$;
2. $\{(x, y) : x \geq 0\}$;
3. $\{(x, y) : xy = 0\}$.

Atsakymas. (1) Taip. (2) Ne (neuždara dauginant iš $-1$). (3) Ne (neuždara + atžvilgiu).

**Uždavinys 1.10** (skaič.) Kurie iš toliau pateiktų erdvės $\mathbb{R}^{\mathbb{R}}$ (vieno realaus kintamojo realios funkcijos) poaibių yra tiesinės erdvės?

1. $\{f : f(3) = 0\}$;
2. $\{f : f(3) = 1\}$;
3. $\{f : f$ yra aprėžta$\}$.

Atsakymas. (1) Taip. (2) Ne (nulinė funkcija netenkina $f(3) = 1$). (3) Taip.

**Uždavinys 1.11** (skaič.) Kurie iš toliau pateiktų realių sekų $(x_n)$ erdvės poaibių yra tiesinės erdvės?

1. $\{(x_n) : x_1 = x_2\}$;
2. $\{(x_n) :$ tik baigtinai daug $x_n$ yra nenuliniai$\}$;
3. $\{(x_n) : x_n \to 5\}$.

Atsakymas. (1) Taip. (2) Taip. (3) Ne (nulinė seka konverguoja į $0 \neq 5$).

**Uždavinys 1.12** (įrodymas) Du kartus diferencijuojamų funkcijų $y \colon \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ tiesinėje erdvėje parodykite, kad lygties $\ddot{y} + 5\dot{y} + 6y = 0$ sprendiniai sudaro tiesinę erdvę, o lygties $\ddot{y} + 5\dot{y} + 6y = t$ sprendiniai – ne.

Užuomina. Diferencijavimas yra tiesinė operacija, todėl patikrinkite uždarumą homogeninei lygčiai. Nehomogeninei lygčiai patikrinkite, ar nulinė funkcija yra jos sprendinys.

**Uždavinys 1.13** (įrodymas) Įrodykite, kad $\{p \in \mathcal{P}(\mathbb{R}) : p(1) = p(2)\}$ yra $\mathcal{P}(\mathbb{R})$ poerdvis, bet $\{p \in \mathcal{P}(\mathbb{R}) : p(1)\,p(2) = 0\}$ nėra.

Užuomina. $p(1) = p(2)$ yra tiesinė homogeninė sąlyga polinomui $p$; $p(1)\,p(2) = 0$ apskritai nėra tiesinė. Antrajai aibei raskite du jai priklausančius polinomus, kurių suma jai nebepriklauso.

## Poerdviai

**Uždavinys 1.14** (skaič.) Kiekvienam $\mathbb{F}^3$ poaibiui nuspręskite, ar jis yra poerdvis.

1. $\{(x_1, x_2, x_3) : x_1 + 2x_2 + 3x_3 = 0\}$;
2. $\{(x_1, x_2, x_3) : x_1 + 2x_2 + 3x_3 = 4\}$;
3. $\{(x_1, x_2, x_3) : x_1 x_2 x_3 = 0\}$.

Atsakymas. (1) Poerdvis. (2) Ne poerdvis (0 netenkina sąlygos). (3) Ne poerdvis (neuždara sudėties atžvilgiu).

**Uždavinys 1.15** (skaič.) Kiekvienam $\mathbb{R}^3$ poaibiui nuspręskite, ar jis yra poerdvis.

1. $\{(x, y, z) : 2x - y = 0 \text{ ir } z = 0\}$;
2. $\{(x, y, z) : x^2 = y^2\}$;
3. $\{(t, 2t, 3t) : t \in \mathbb{R}\}$.

Atsakymas. (1) Poerdvis. (2) Ne poerdvis. (3) Poerdvis.

**Uždavinys 1.16** (skaič.) Kiekvienam $\mathbb{R}^4$ poaibiui nuspręskite, ar jis yra poerdvis.

1. $\{(x_1, x_2, x_3, x_4) : x_1 - x_2 + x_3 - x_4 = 0\}$;
2. $\{(x_1, x_2, x_3, x_4) : x_1 = x_4\}$;
3. $\{(x_1, x_2, x_3, x_4) : x_1 + x_2 = 1\}$.

Atsakymas. (1) Poerdvis. (2) Poerdvis. (3) Ne poerdvis (0 netenkina sąlygos).

**Uždavinys 1.17** (skaič.) Nuspręskite, ar kiekviena aibė yra nurodytos erdvės poerdvis.

1. $\{p \in \mathcal{P}_3(\mathbb{R}) : p(0) = 0\}$ erdvėje $\mathcal{P}_3(\mathbb{R})$;
2. $\{p \in \mathcal{P}_3(\mathbb{R}) : p(0) = 1\}$ erdvėje $\mathcal{P}_3(\mathbb{R})$;
3. $\{A \in M_{2\times 2}(\mathbb{R}) : a_{11} = a_{22}\}$ erdvėje $M_{2\times 2}(\mathbb{R})$.

Atsakymas. (1) Poerdvis. (2) Ne poerdvis (0 netenkina). (3) Poerdvis.

**Uždavinys 1.18** (įrodymas) Įrodykite, kad nulinio pėdsako matricos $\{A \in M_{n\times n}(\mathbb{F}) : \operatorname{tr} A = 0\}$ sudaro $M_{n\times n}(\mathbb{F})$ poerdvį, o apgręžiamos matricos *nesudaro*.

Užuomina. Pėdsakas yra tiesinė operacija, todėl atsakymas pirmajai aibei gaunamas iš karto. Apgręžiamoms matricoms patikrinkite, ar nulinė matrica priklauso šiai aibei, arba panagrinėkite sumą $I + (-I)$.

**Uždavinys 1.19** ($\star$) Ar $\mathbb{R}^2$ yra kompleksinės tiesinės erdvės $\mathbb{C}^2$ poerdvis? Ar jis yra $\mathbb{C}^2$, laikomos *realiąja* tiesine erdve, poerdvis?

Užuomina. Lemiamoji operacija yra daugyba iš kompleksinio skaliaro $i$: patikrinkite, ar $i \cdot (1, 0)$ lieka $\mathbb{R}^2$.

**Uždavinys 1.20** (įrodymas) Tegul $U$ ir $W$ yra tiesinės erdvės $V$ poerdviai. Įrodykite, kad $U \cup W$ yra $V$ poerdvis tada ir tik tada, kai $U \subseteq W$ arba $W \subseteq U$.

Užuomina. Viena kryptis akivaizdi. Kitai samprotaukite prieštaros būdu: jei nė vienas poerdvis nėra kito poaibis, paimkite $u \in U \setminus W$ ir $w \in W \setminus U$ bei panagrinėkite $u + w$.

## Sumos ir tiesioginės sumos

**Uždavinys 1.21** (skaič.) Erdvėje $M_{2\times 2}(\mathbb{R})$ užrašykite $A = \left(\begin{smallmatrix} 4 & 1 \\ 7 & 2 \end{smallmatrix}\right)$ kaip simetrinės ir antisimetrinės matricos sumą.

Atsakymas. $A = \left(\begin{smallmatrix} 4 & 4 \\ 4 & 2 \end{smallmatrix}\right) + \left(\begin{smallmatrix} 0 & -3 \\ 3 & 0 \end{smallmatrix}\right)$.

**Uždavinys 1.22** (skaič.) Erdvėje $M_{2\times 2}(\mathbb{R})$ užrašykite $A = \left(\begin{smallmatrix} 3 & 5 \\ 1 & 7 \end{smallmatrix}\right)$ kaip simetrinės ir antisimetrinės matricos sumą.

Atsakymas. $A = \left(\begin{smallmatrix} 3 & 3 \\ 3 & 7 \end{smallmatrix}\right) + \left(\begin{smallmatrix} 0 & 2 \\ -2 & 0 \end{smallmatrix}\right)$.

**Uždavinys 1.23** (skaič.) Erdvėje $M_{3\times 3}(\mathbb{R})$ užrašykite $A = \left(\begin{smallmatrix} 2 & 4 & 0 \\ 0 & 2 & 6 \\ 4 & -2 & 2 \end{smallmatrix}\right)$ kaip simetrinės ir antisimetrinės matricos sumą.

Atsakymas. $A = \left(\begin{smallmatrix} 2 & 2 & 2 \\ 2 & 2 & 2 \\ 2 & 2 & 2 \end{smallmatrix}\right) + \left(\begin{smallmatrix} 0 & 2 & -2 \\ -2 & 0 & 4 \\ 2 & -4 & 0 \end{smallmatrix}\right)$.

**Uždavinys 1.24** (skaič.) Erdvėje $\mathbb{R}^3$ kiekvienai poerdvių porai nuspręskite, ar suma $U + W$ yra tiesioginė.

1. $U = \{(x, y, 0) : x, y \in \mathbb{R}\}$ ir $W = \{(0, 0, z) : z \in \mathbb{R}\}$;
2. $U = \{(x, y, 0) : x, y \in \mathbb{R}\}$ ir $W = \{(u, 0, z) : u, z \in \mathbb{R}\}$.

Atsakymas. (1) Tiesioginė ($U \cap W = \{0\}$, ir $U \oplus W = \mathbb{R}^3$). (2) Ne tiesioginė ($U \cap W = \{(x, 0, 0) : x \in \mathbb{R}\} \neq \{0\}$).

**Uždavinys 1.25** (įrodymas) Tegul $U_\mathrm{e}$ ir $U_\mathrm{o}$ yra lyginių ir nelyginių funkcijų aibės erdvėje $\mathbb{R}^\mathbb{R}$ (taigi atitinkamai $f(-x) = f(x)$ ir $g(-x) = -g(x)$). Parodykite, kad $\mathbb{R}^\mathbb{R} = U_\mathrm{e} \oplus U_\mathrm{o}$.

Užuomina. Kiekviena $f$ išskaidoma kaip $\frac{1}{2}\big(f(x) + f(-x)\big) + \frac{1}{2}\big(f(x) - f(-x)\big)$; patikrinkite, kokia yra kiekviena dalis. Tiesioginumui patikrinti paklauskite, kokia gali būti funkcija, kuri yra ir lyginė, ir nelyginė.

**Uždavinys 1.26** (⋆) Pateikite tris $\mathbb{R}^3$ poerdvius $V_1, V_2, V_3$ tokius, kad $V_i \cap V_j = \{0\}$ visiems $i \neq j$, tačiau $V_1 + V_2 + V_3$ *nebūtų* tiesioginė. Tai parodys, kad kai poerdvių yra trys ar daugiau, trivialių sankirtų poromis nepakanka.

Užuomina. Trivialios sankirtos poromis dar negarantuoja, kad suma tiesioginė. Pabandykite sudėti tris skirtingas tieses, esančias vienoje plokštumoje ir einančias per koordinačių pradžios tašką.

**Uždavinys 1.27** (įrodymas) Tegul $U$ ir $W$ yra tiesinės erdvės $V$ poerdviai. Įrodykite, kad $U + W = W$ tada ir tik tada, kai $U \subseteq W$.

Užuomina. Abudu žingsniai trumpi. Tiesioginiam žingsniui (tik tada) – užrašykite $u = u+0$. Atvirkščiam žingsniui (tada) reikia dviejų įdėjimų: $W \subseteq U + W$ išplaukia iš $0 \in U$, o $U + W \subseteq W$ – iš $W$ uždarumo.